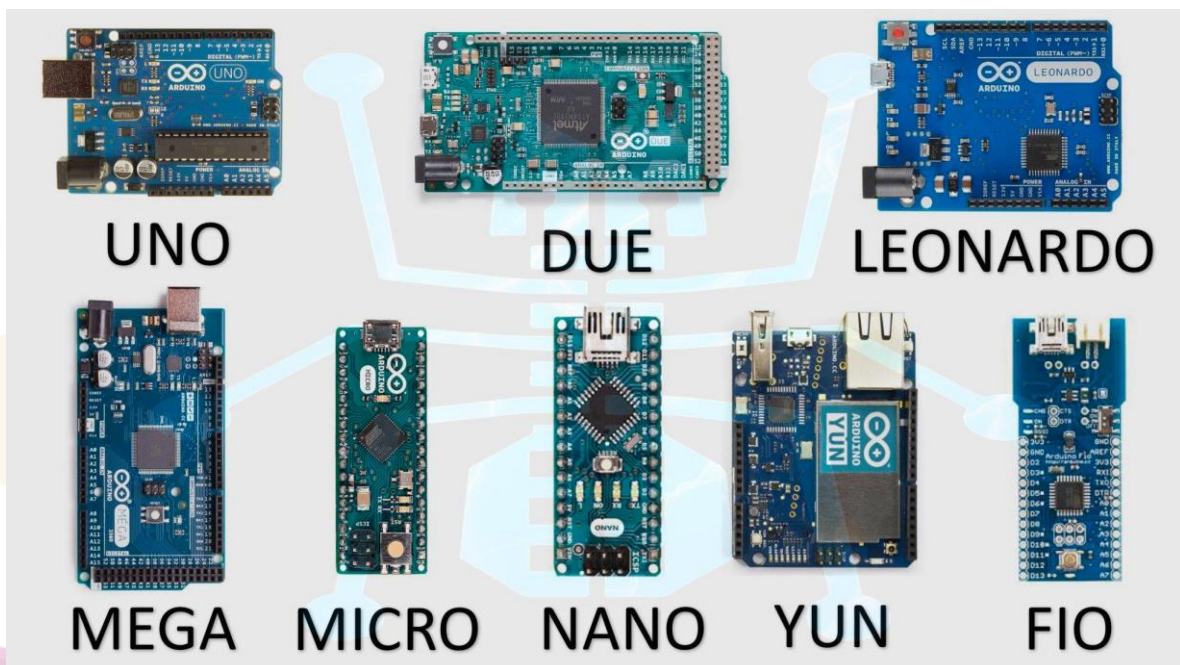


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

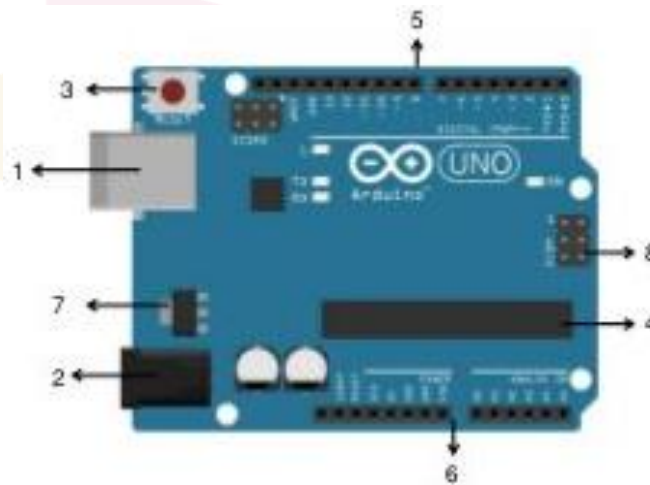
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

- 1 Puerto o conector USB: Este nos permite conectar nuestra Arduino a la PC, cargar nuestro código y alimentar la tarjeta.
- 2 Alimentación: Nos permite alimentar nuestra tarjeta con voltaje de Corriente Continua de Siete (7) a Doce (12) voltios.
- 3 Botón y Pin de Reinicio: El botón de reinicio baja el voltaje del Pin 1, lo que hace que el Arduino detenga y reinicie el programa desde el inicio.
- 4 Microcontrolador: Es la parte que procesa toda la información, es donde se graba el código, en el software de Arduino se conoce como "Sketch"
- 5 GND, Pin Cero Voltios o Tierra: Es la contraparte del positivo (5 voltios), es lo que permite cerrar el círculo de alimentación.
- 6 Pines de Poder o de Salidas: A través de estos se pueden alimentar componentes que requiera de poca alimentación como 3, 3 o 5 voltios
- 7 Regulador de Voltaje: Permite una salida estable de Cinco (5) voltios independientemente del voltaje de entrada.
- 8 Puerto ICSP: Los puertos ICSP son usados para reprogramar el firmware o bootloader del microcontrolador

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo pueden tener dos valores posibles: encendido/apagado, 1 o 0, HIGH o LOW. Se utilizan para controlar LEDs, motores, relevadores, etc.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que pueden tener muchos valores diferentes dentro de un rango. Arduino las usa para leer sensores que cambian gradualmente, como luz, temperatura o movimiento.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el paso de corriente para evitar que otros dispositivos se dañen. Se usa para proteger LEDs, sensores y otros elementos del circuito.

¿Qué son las variables?

Son espacios donde Arduino guarda datos que pueden cambiar mientras se ejecuta el programa, como lecturas de sensores o contadores.